

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

ALCANCE, VIGENCIA Y DESLINDE DE COMPETENCIAS

PROYECTO	Villa Luciana – Lote 1, Iscalá Lotes
CÓDIGO DEL ESTUDIO	EAS-GEO-2026-029
UBICACIÓN	Vereda Iscalá, Chinácota, Norte de Santander
FECHA DE EMISIÓN	Agosto de 2026

1 · ALCANCE TÉCNICO

Earth Analytics Solutions asume la responsabilidad técnica del estudio geotécnico referenciado, en los términos de la NSR-10 Título H (Estudios Geotécnicos) · INVÍAS E-122/E-123/E-125/E-126/E-172 y dentro del alcance contratado para el proyecto Villa Luciana – Lote 1, Iscalá Lotes. El estudio entrega parámetros geotécnicos del subsuelo, capacidad portante de diseño, recomendaciones de cimentación, cortes, drenaje y estructura de pavimento, con fines de urbanismo de parcelación campestre de baja densidad.

2 · LIMITACIONES RECONOCIDAS

- **Este es un estudio de nivel de reconocimiento y no reemplaza el estudio geotécnico definitivo que exige el Título H de la NSR-10.** Cada edificación proyectada requerirá su propio estudio de suelos, con la exploración y los ensayos que correspondan a su categoría de unidad de construcción según la Tabla H.3.1-1.
- La exploración se desarrolló mediante **dos apiques** en este predio. Las conclusiones se soportan en esos puntos y en su correlación con la geología del sector; su extensión a los sectores no explorados se establece densificando la exploración antes del diseño definitivo.
- El alcance **no comprende levantamiento topográfico ni de linderos**. El área del predio es la informada por el contratante. Los perfiles topográficos provienen de modelo de elevación y se extienden más allá del lindero, de modo que los desniveles dentro del predio son **valores derivados** del área informada y de la pendiente medida; la pendiente sí es dato medido.
- La exploración se ejecutó en **temporada seca**. La ausencia de nivel freático corresponde a esa condición y se verifica en temporada de lluvias.
- Este estudio **no sustituye la certificación de uso de suelo ni la verificación de retiros** ante la Secretaría de Planeación de Chinácota y CORPONOR, pendientes en el predio.
- El estudio comprendió **ensayos de clasificación en laboratorio** –humedad natural, granulometría y límites de Atterberg– sobre las muestras del estrato de apoyo. Su alcance no abarca ensayos de resistencia, de

consolidación ni de compactación de laboratorio.

- La **capacidad de soporte de la subrasante** se determina a partir de esos ensayos de clasificación mediante la **correlación NCHRP 1-37A (MEPDG) nivel 3**. El método cuenta con verificación de campo: contrastado contra el ensayo de cono dinámico (INV E-172) del conjunto de estudios, sobre material de igual clasificación, reprodujo el valor medido con **6 % de diferencia**. Esa verificación alcanza a los **finos de baja plasticidad**.
- El valor de diseño **se confirma con ensayo de CBR en campo sobre el trazado vial definitivo**, conforme a la recomendación del informe.
- Los **parámetros de resistencia y deformabilidad** se establecen por correlación desde las propiedades índice medidas, con el origen y el rango de validez declarados individualmente en el informe.
- La **vaguada** que atraviesa el sector central fue identificada pero **no delimitada**. Su franja de protección queda fuera de toda edificación y su ancho debe definirse con el levantamiento topográfico y con los retiros exigibles por COPONOR.

3 · VIGENCIA

Los resultados del estudio son válidos por un período máximo de **tres (3) años** contados desde la fecha de emisión, o hasta que se presenten cambios significativos en el sitio (modificación de cargas, alteración del régimen hídrico, ejecución de excavaciones o rellenos no previstos, eventos sísmicos significativos), en cuyo caso el estudio deberá actualizarse antes de continuar con las obras.

4 · RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

El cliente es responsable de la veracidad de la información de partida entregada al consultor –en particular del **área y los linderos del predio**, que quedan fuera del alcance de este estudio–, de garantizar el acceso al predio durante la exploración, y de respetar las recomendaciones y zonas de exclusión declaradas en el informe. Es asimismo responsable de contratar el **levantamiento topográfico**, la **exploración complementaria** recomendada y el **estudio geotécnico definitivo de cada edificación** conforme al Título H de la NSR-10, sin los cuales las recomendaciones de este documento no son suficientes para construir.

5 · VERIFICACIÓN DIGITAL

Este memorial y el informe técnico oficial pueden verificarse en línea escaneando el código QR del documento, que conduce al portal privado de verificación del proyecto en <https://earthas.co/v/40cb91dd6eaf7806/>.

DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR

GERENTE · INGENIERO CIVIL · MSC GEOTECNIA

· COPNIA 121037-0576623 NTS

REPRESENTANTE DEL CLIENTE

RECIBE CONFORME

Firma y fecha



VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL

EAS-GEO-2026-029 · EAS-SGC v1.0

<https://earthas.co/v/40cb91dd6eaf7806/>

